



2020년 8월 영산강 · 섬진강 유역 홍수 피해조사 및 원인분석



이 경 훈
전남대학교
토목공학과 교수
water@jnu.ac.kr



류 용 옥
전남대학교
토목공학과 조교수
yuryu@jnu.ac.kr



박 종 석
(주)환경연구소 바른 대표
victorypjs@nate.com

01 개 요

2020년 6월 10일 이후 제주지역에서 시작된 장마가 중부지방에서 8월 중순까지 지속되었다. 본 장마는 1973년 관측된 이래 장마 기간이 가장 길었다. 특히 8월 7일과 8월 8일 이틀 동안 남부지방에 내린 집중호우로 인해 영산강 유역과 섬진강 유역에 많은 침수 피해가 발생하였다. 전국에서 가장 큰 강우강도를 가진 집중호우에 의한 영산강 · 섬진강 유역의 피해는 전국에서 가장 큰 편이었다. 집중호우로 많은 인명피해와 함께 도심과 농경지가 침수되고 하천 호안, 제방 등의 시설물이 유실되어 심각한 피해를 입었다. 본 보고서에서는 2020년 8월 7일부터 8월 8일까지 내린 집중호우에 의해 발생했던 영산강과 섬진강 유역의 피해 현황과 피해 발생 원인에 대하여 조사하였다.

02 유역의 일반현황

영산강은 우리나라 5대강 중 하나로 한반도 남서부 광주광역시와 전라남·북도에 위치하고 있다. 영산강 유역은 서쪽으로는 서해, 남쪽으로는 남해와 인접하고 있으며 북동쪽으로 섬진강 유역과 경계를 이루고 있다. 영산강의 유역면적은 3,455km², 유로연장은

129.5km이다.

영산강의 중·상류부에는 광주광역시와 나주시 등의 도심지 및 인구 밀집 지역이 위치하고 있다. 나머지 유역의 대부분은 임야와 농경지이다. 영산강 유역의 도시지역은 242.2km²로 유역면적의 7.0%를 차지하고 있다. 임야와 농경지 지역은 각각 1,748.5km²와 1,161.4km²로 전체 유역면적의 52.6%를 차지하고 있다.

영산강 유역 내 주요 하천 현황은 영산강, 황룡강, 지석천, 고막원천, 함평천 등 국가하천 5개소(191.3km)와 광주천과 황룡강 주요 지방하천 2개소(46.4km)를 포함하여 지방하천 163개소(1,082.2km)로 구성되어 있다. 섬진강 유역과 맞대어 경계를 이루고 있는 영산강 유역과 영산강 수계 형태는 그림 1(가)와 같다.

섬진강 유역은 한반도의 남해안 중서부에 위치하고 있으며 우리나라 5대강 유역의 하나이다. 섬진강 유역은 동쪽으로 낙동강 유역, 서쪽으로 영산강 유역과 동진강 유역, 북쪽으로 금강 유역 및 만경강 유역과 각각 마주하여 경계를 이루고 있다. 섬진강 하구지점의 유역면적은 4,911.9km², 유로연장은 223.8km이다. 유역형태는 수지상이며, 평균고도는 E.L. 301.6m이다.

섬진강 유역을 이루는 행정구역은 전라북도의 정읍시, 남원시, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 전라남도의 순천시, 광양시, 담양군, 곡성군, 구례군, 화순군, 보성군, 장흥군, 경상남도의 하동군을 포함 3개의 도, 4개 시, 11개 군이다.

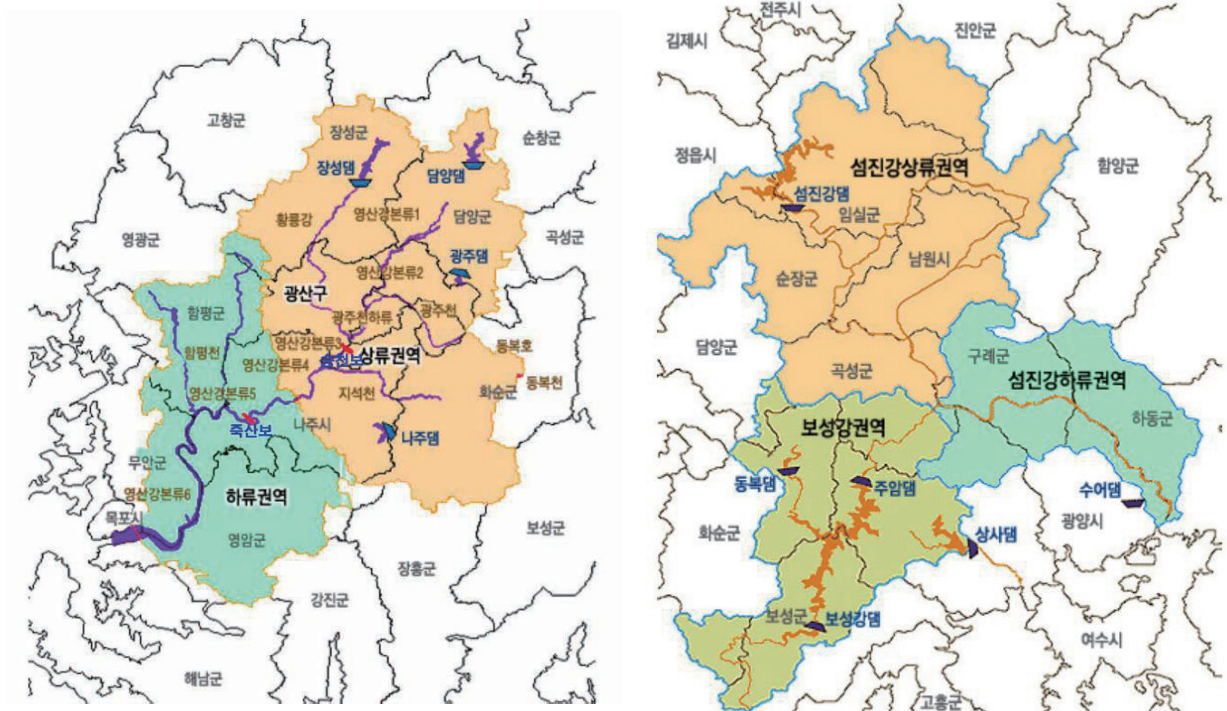
섬진강 유역 내 주요 하천 현황은 섬진강, 보성강, 요천 등 국가하천 3개소(238km)와 제 1지류인 오수천, 백운동천, 옥과천, 곡성천, 서시천을 포함한 지방하천 280개소(1,666km)로 구성되어 있다. 영산강 유역과 경계를 이루고 있는 섬진강 유역과 섬진강 수계 형태는 그림 1(나)와 같다.

03 기상 및 수문 분석

3.1 강우 분석

영산강 유역의 8월 7일과 8월 8일 이틀 동안 강우량을 살펴보면, 유역평균 강우량은 320mm이다. 영산강 유역 주요지점의 강우량을 Gumbel분포의 확률밀도함수를 이용해 산정된 지속시간별 확률빈도 강우량과 비교하였다. 표 1에 광주와 장성에서 측정된 강우량과 지속시간 별 빈도확률강우량이 정리되어 있다.

광주 지역의 지속시간 24시간과 48시간 강우량은 500년 빈도 확률강우량을 초과하였다. 장성의 지속시간 24시간 강우량도 500년 빈도 확률강우량을



(가) 영산강 유역

(나) 섬진강 유역

그림 1. 영산강·섬진강 유역도 (환경부)

초과하였다. 영산강 유역의 48시간 지속 최고강우량은 654mm이었으며 담양군(광주댐)에서 발생하였다.

섬진강 유역의 8월 7일과 8월 8일 이틀 동안의 강우량을 살펴보면, 유역평균 강우량은 355mm이다. 섬진강 유역의 남원과 순창 지역의 강우량도 살펴보았다. 표 2에 남원과 순창지역의 강우량과 지속시간별 확률강우량이 정리되어 있다. 남원과 순창 두 지점 모두 지속시간 24시간과 48시간 강우량은 500년 빈도 확률강우량을 초과하였다.

섬진강 유역에서 강우는 8월 7일 12시경 비가 내리기 시작하여 18시경 이후 잠시 소강상태를 보이다가 다시 많은 비가 내린다. 8월 8일 새벽 2~3시경에 최대 강우강도로 비가 내리고 다시 소강상태에 접어든다. 이틀 동안 남원에 431mm, 순창에 465mm 강우량이 발생하였다.

영산강과 섬진강 유역에 2020년 8월 7일과 8월 8일 발생한 집중호우는 영산강 섬진강 유역의 대부분 지역이 48시간 지속 200년 빈도 그리고 일부 지역에서는 48시간 지속 500년 빈도 이상의 확률강우가 발생하였다.

표 1. 영산강 유역 강수량

유역평균		319.5mm				최고 지점: 담양군(광주댐), 654mm
주요지점		광주(mm)		장성(mm)		
		24hr	48hr	24hr	48hr	
		463.3	532.5	316.6	334.0	
확률빈도	200년	354.2	425.6	286.9	397.1	
강 수 량	500년	394.7	474.6	316.0	440.7	

표 2. 섬진강 유역 강수량

유역평균		355.4mm				최고 지점: 남원시(신덕리), 542mm
주요지점		남원(mm)		순창(mm)		
		24hr	48hr	24hr	48hr	
		365.0	431.0	411.2	464.9	
확률빈도	200년	279.0	382.2	297.3	358.2	
강 수 량	500년	307.7	425.0	327.7	395.5	

3.2 홍수위 분석

8월 7일과 8월 8일 동안 영산강 수계의 주요지점에서의 하천수위 변동 사항을 조사하였다. 영산강 본류의 극락교(광주)와 나주대교(나주), 그리고 본류와 합류되는 황룡강의 장록교(광주), 지석천의 남평교(나주) 지점에서 수위의 변화를 조사하였다. 표 3에 본 지점에 대한 최고 측정수위, 홍수경보수위, 계획홍수위, 제방고 자료가 정리되어 있다.

영산강 중·상류지점인 극락교와 중류지점인 나주대교에서는 200년 빈도 계획홍수위를 초과하였다. 영산강의 최고수위는 상류지점의 경우 8월 8일 8시 40분에 발생하였으며 하류지점은 8월 8일 14시 10분에 발생하였다. 황룡강 하류지점인 장록교 또한 계획홍수위를 8월 8일 10시 20분에 기록하였다. 지석천 하류지점인 남평교 수위는 홍수경보수위를 초과하였으며, 최고수위는 8월 7일 18시 10분에 기록하였다. 측정수위의 결과는 집중호우 기간 동안 영산강 본류의 홍수위는 상류에서 중·하류까지 계획홍수위를 초과하였다.

섬진강 수계의 주요지점에서 8월 7일과 8월 8일 이틀 동안 하천수위 변동 사항을 조사하였다. 섬진강 본류를 따라 금곡교(곡성)와 구례교(구례), 송정리(구례), 읍내리(하동)에서의 수위자료를 표 4에 정리하였다. 금곡교, 송정리, 읍내리에서는 계획홍수위를 초과하였고, 구례교는 홍수경보수위만 초과하였다. 구례교가 계획홍수위를 넘지 않은 것은 계획홍수위에 도달하기 이전에 구례읍을 관통하는 서시천에서 범람이 시작되었기 때문으로 분석된다.

집중호우 동안 섬진강 본류의 홍수위는 상류에서 중류까지 계획홍수위를 초과하거나 근접한 수위를 보여주며 매우 높은 수위를 기록하였다.

표 3. 영산강 주요지점의 계획홍수위 및 최고수위

관측소명	광주시 (극락교)	나주시 (나주대교)	광주시 (장록교)	나주시 (남평교)
제 방 고(m)	13.30	16.31	9.75	8.17
계획홍수위(m)	8.81	13.32	6.63	6.49
홍수경보수위(m)	8.50	11.00	6.50	5.50
8.7~8.8 최고수위(m)	10.91	14.10	8.23	5.54
	8.8. 11:20	8.8. 14:10	8.8. 10:20	8.7. 18:10

표 4. 섬진강 주요지점의 계획홍수위 및 최고수위

관측소명	곡성군 (금곡교)	구례군 (구례교)	구례군 (송정리)	하동군 (읍내리)
제 방 고(m)	9.75	12.90	18.74	17.24
계획홍수위(m)	8.71	11.20	18.97	14.31
홍수경보수위(m)	7.00	8.00	17.00	13.00
8.7~8.8 최고수위(m)	9.51	10.74	19.81	14.34
	8.8. 15:10	8.8. 13:30	8.8. 13:20	8.8. 14:20

04 영산강 유역 피해

이번 8월 7일과 8월 8일 양일에 걸쳐 발생한 집중호우는 유역평균 200년 빈도 이상이었으며 이로 인해 영산강 대부분의 구간에서 200년 빈도 계획홍수위를 초과하였다. 집중호우에 의한 피해는 영산강의 중·상류부에 위치한 광주광역시, 그리고 여타 지역인 전남 나주시, 담양군, 장성군, 화순군 지역의 지방하천에서 발생하였다. 광주광역시에 발생한 피해는 주로 도심의 내수 배제 불량으로 발생하였고 농촌지역에서는 지방하천의 제방붕괴, 하상구조물 손상 등이 있었다.

4.1 광주광역시

이번 광주시에 발생한 집중호우는 500년 빈도 이상 강우량으로 기존 설계로 이루어진 배수 하수관 체계로는 대응하기 어려웠다. 물이 집중되는 저지대와 하천 주변지역 위주로 많은 침수가 발생하였다. 광주시 도심피해는 침수피해 이외에도 조선대 축대 붕괴와 같은 사면 경사 붕괴도 다수 발생하였다.

광주시의 피해는 사망 2명, 실종 1명, 부상 1명의 인명피해를 입었으며, 417 세대에 661명의 이재민이 발생하였다. 시설피해는 8월 18일 기준으로 공공시설

626건으로 533억원, 사유시설 7,021건으로 1,028억원, 총 7,647건으로 1,561억으로 집계되었다.

집중호우에 의한 광주시 피해는 북구, 광산구 전역과 서구, 동구, 남구의 일부 지역에서 발생하였다. 광주시 도시침수는 영산강 및 지류 인근 지역과 저지대 지역에서 주로 발생하였다. 주요 도심 침수지역은 남구 백운교차로, 북구 용봉동 도로, 문흥동 주택가, 서구 운천저수지·금호동 일대, 화정동·쌍촌동 주택가들이다.

하천 인근에서 발생한 침수 피해는 광산구, 서구에 집중되었다. 영산강 본류를 따라 첨단·수완지구, 동림동 제내지, 서창지구에서 침수 피해가 발생하였다. 황룡강 인근의 침수 피해 지역은 선암지구, 장록교 주변 주택가이다. 주변 하천의 계획홍수위에 근접하는 수위 상승에 의해 내수 배제가 차단되어 내수위 증가에 따른 침수 피해가 일어난 사례로 볼 수 있다. 그림 2는 광주시 광산구와 용봉동에 발생한 침수 피해를 보여주고 있다.



(가) 광산구 운남동 침수



(나) 북구 용봉동 침수

그림 2. 광주시 도심 지역 침수 피해



(가) 광주천



(나) 서창천

그림 3. 광주시 도시하천 호안 및 하천시설물 피해

제내지의 내수 배제 불량으로 광주시 북구 동림동 영산강에 인접한 새로나추모관은 지하실이 침수되었다. 지상 1m 높이에 건물 외벽에 설치된 환기구 보다 높아진 내수위로 인하여 건물 밖의 물이 환기구를 통하여 유입되고 지하실이 침수되었다. 인명피해는 없었으나 지하실에 1,800여기의 유골함이 봉안되어 있던 터라 많은 민원이 야기되었다.

이번 집중호우로 광주시 도시하천의 일부 하천시설도 피해를 입었다. 광주시 구간의 영산강 본류 및 지류에서 계획홍수위에 근접한 수위가 발생하여 부분적인 범람이 발생하고 일부 하천 시설물이 유실되었다. 광주시 권역안에서 영산강 본류와 황룡강의 제방 붕괴는 없었으나 광주천, 풍영정천, 운수천, 서창천 등 기타 지천에서 하천 내 일부 호안공과 노후 하천시설물이 유실되는 피해가 발생하였다. 그림 3은 광주시 도시하천 호안 및 하천시설물 피해 상황을 보여주고 있다.

4.2 영산강 하도

이번 집중호우에 의하여 영산강 본류 거의 모든 구간에서 계획홍수량, 계획홍수위가 초과되었으나 큰 피해가 발생하지 않았다. 대신에 영산강 본류의 상승된 홍수위로 인하여 영산강으로 흘러들어 오는 지류지천에서 월류가 발생하거나 제방과 하천시설물 등이 유실되고 농경지가 침수되는 등의 피해를 입었다. 그림 4(가)는 8월 8일 홍수위가 계획홍수위를 넘어선 광주광역시 북구 첨단대교 지점의 영산강 모습을 보여주고 있다. 그림 4(나)는 계획홍수위를 넘어서 위험수위에 도달한 전남 나주시 영산포 영산대교 지점의 영산강 모습이다.

영산강 유역에서 피해를 입은 지류지천은 나주 문평천, 담양 증암천 및 석곡천, 장성 관동천 등이다. 나주 문평천은 영산강의 제 1지류로서 전남 나주시 다시면에서 영산강에 합류한다. 유역면적이 40.3km²인 중소규모의 하천으로 임야면적이 약 79%, 농경지 면적이 18%를 차지하고 있다. 문평천의 제방 유실과 범람으로 나주시 다시면 죽산리 일대 농경지에 큰 피해가 발생하였다. 집중호우에 의하여 영산강 본류의 홍수위가 높아지자 문평천에서 영산강으로 유출되지 못하고 높은 홍수위를 유지하던 문평천에서 제방이 유실되고 범람이 발생하였다. 제방 붕괴 및 범람으로 제내지로 홍수량이 유입되어 농경지가 잠겼다. 또한 한내교, 회룡교 양안의 여러 곳에서 제방 사면이 침식되었다. 그림 5는 나주 문평천 제방 붕괴 및 침수 피해 상태를 보여주고 있다.



(가) 광주광역시 첨단대교 지점 영산강 모습



(나) 나주시 영산대교 지점 영산강 모습

그림 4. 광주광역시와 나주시 영산강 본류 모습



(가) 문평천 제방 붕괴



(나) 문평천 인근 침수

그림 5. 나주 문평천 제방 붕괴 및 침수 피해

담양 증암천은 전남 담양군 고서면과 광주시 충효동의 경계면에 위치한 광주댐으로부터 영산강으로 흘러 들어가는 하천이며 석곡천은 증암천으로 흘러 들어가는 하천이다. 증암천의 유역면적은 143.9km^2 이며, 석곡천의 유역면적은 32.4km^2 이다. 석곡천 유역은 증암천 유역의 약 23%를 차지한다.

증암천은 광주댐 하류부에 피해가 발생하였다. 광주댐 유역에 500년 빈도 이상의 강우가 발생하여 댐하류 홍수량이 계획홍수량 이상으로 크게 증가함에 따라 하천시설물이 유실되고 하상이 침식되었다. 또한 증암교와 고읍교 중간지점 증암천의 좌안 제방의 약 50m 정도 구간이 유실되었다. 석곡천의 홍수피해는 상류에 발생한 폭우로 인해 홍수량과 유속이 증가하여 발생한 보와 제방 접합부의 호안 유실과 하상 세굴 등이다. 그림 6은 증암천, 석곡천의 홍수 피해 상태를 보여주고 있다.

장성 관동천은 전남 장성군 황룡면 일대의 하천으로 황룡강의 제 1지류이며

영산강의 제 2지류이다. 유역면적은 14.9km²이고 임야면적이 약 72%, 농경지면적이 25%를 차지하고 있다. 관동천의 홍수 피해는 장성군 황룡면 필암리 구석교 인근 지역에서 발생하였다. 집중호우에 의한 홍수량 증가에 따라 하천 내 유속이 증가하여 저수로 부분 제방이 일부 유실되고 하상이 침식되었다. 그림 7은 관동천의 홍수 피해를 보여주고 있다.



(가) 증암천 하천시설 유실



(나) 석곡천 보와 접속되는 제방 유실

그림 6. 담양 증암천, 석곡천 홍수 피해



(가) 관동천 하상 침식



(나) 제방 하부 유실

그림 7. 장성 관동천 홍수 피해

05 섬진강 유역 피해

섬진강 유역에서 발생한 집중호우는 대부분 200년 빈도 이상의 강도였다. 섬진강 수계는 100년 빈도의 설계강우로 계획된 하천으로 섬진강댐 하류로부터 남원, 곡성, 구례, 하동에 이르기까지 많은 피해가 발생하였다. 섬진강 유역 홍수 피해는 비교적 피해가 큰 지역부터 살펴보기로 한다.

5.1 구례읍

섬진강 유역 평균 200년 확률빈도 이상의 집중호우가 발생하여 2020년 8월 8일 오전 8시경부터 구례읍이 침수되어 많은 피해가 발생하였다. 구례읍은 전남 구례군의 중심도시로 군청, 교육지원청 등 관공서와 구례5일장 등 상업시설이 있는 곳이다. 구례읍 내 섬진강변에 가까운 지점의 건물은 1층 높이 정도까지 침수되었다. 언론 매체는 “수중 도시된 구례 읍내 ... 하늘에서 본 섬진강 범람”이라는 제호로 침수현황을 방송하였다. 그림 8(가)는 구례읍 침수 모습을 보여주고 있다. 그림 8(나)는 침수 피해로부터 복구 중에 있는 구례 읍내 거리 모습이다. 그림 9는 섬진강과 서시천 강물이 구례읍에 유입되어 구례읍이 침수된 3가지 경로를 보여주고 있다..

구례읍이 침수된 경로는 세 가지로 확인되었다. 계획홍수위보다 높아진 홍수위로 인하여 구례읍 구례5일장에 인접한 서시천에서 구례5일장 방향으로 강물이 월류하였고, 서시천의 하류부 섬진강과 합류되는 지점에 인접하여 있는 서시1교의 교각과 제방 접합부의 틈새 공간과 제방붕괴로 인하여 서시천 강물이 구례읍 봉동리, 봉서리 방향으로 유입되었다. 또한 섬진강을 가로 질러 구례읍과 문척면을 잇는 문척교로부터 섬진강물이 구례읍 봉서리, 봉남리 방향으로 유입되었다.

구례5일장 근방의 서시천 하도는 굴입하도 구간이다. 굴입하도란 계획홍수위가 제내지반보다 낮아 제방이 축조되지 않은 하도를 의미한다. 계획홍수위 보다 높아진 홍수위로 인하여 구례5일장 인근 굴입하도 구간에서 월류가 발생하였다.



(가) 구례 읍내 침수관련 보도

(나) 구례 읍내 피해복구 거리 모습

그림 8. 구례읍 홍수피해 및 피해복구 모습



그림 9. 구례읍 침수 경로

서시1교는 전남 구례군 구례읍과 구례군 마산면을 잇는 교량으로 서시천 하류부 섬진강과 합류되는 지점 가까이 위치하고 있다. 서시1교 교각에 접속되는 제방은 제방고가 낮아지면서 교각과 접속하고 있다. 계획홍수위에 근접한 섬진강 수위로 인해 섬진강과 합류되는 서시천 홍수위가 높아지면서 서시1교와 접속되는 제방고가 낮은 지점을 통해 강물이 제내지로 월류하였다. 서시1교 우안의 제방붕괴는 제방고가 낮은 구간을 통해 월류가 지속되는 동안 월류되는 부분이 확장되면서 제방이 붕괴된 것으로 판단되었다.

그림 10(가)는 서시1교에 접속되는 제방 형태를 보여주고 있다. 그림



(가) 서시1교에 접속되는 제방 모습



(나) 서시1교 우안 제방붕괴

그림 10. 구례 서시1교 접속부 제방 형태와 제방 붕괴 모습

10(나)는 서시1교 우안 제방 부분이 붕괴된 모습이다. 그림 11은 서시1교 주변의 구례읍과 마산면 마을과 농지가 침수된 모습이다.



그림 11. 구례 서시1교 주변 지역 침수된 모습

문척교는 섬진강을 가로질러 구례군 구례읍과 구례군 문척면을 연결하는 교량이다. 문척교는 구례읍이 형성되면서부터 사용되어 온 역사가 깊은 교량이다. 교량 높이가 낮아 교량의 끝단에 접속되는 지점의 양안 제방은 도로와 연결하기 위하여 도로폭 만큼 제방이 없다. 도로와의 연결로 인해 문척교 제방이 없는 구간을 통하여 섬진강물이 월류하여 섬진강 좌안 측에 있는 구례읍과 우안 측에 있는 구례 문척면이 침수되었다. 그림 12는 구례 문척교 전경 및 침수 당시 모습을 보여주고 있다. 그림 12(가)는 문척교를 문척면에서



(가) 문척교 우안측 모습



(나) 문척교 좌안측 침수모습

그림 12. 구례 문척교 전경 및 침수 당시 모습

구례읍 방향으로 바라 본 모습이다. 그림 12(나)는 그림 12(가)와 반대 방향인 구례읍에서 침수된 모습을 담은 사진이다. 문척교 양안을 통하여 구례읍과 문척면이 침수되었다.

5.2 섬진강 하도

섬진강 하도는 지형을 따라 산지를 지나는 구간에서 굴입하도가 나타나고 평야지대에서는 제방 구간이 나타나는데, 하도 형상이 불규칙이며 역동적으로 굴곡지고 변화되면서 상류에서 하류로 연결된다. 2020년 8월 7일과 8월 8일 발생한 집중호우에 의하여 대부분의 섬진강 하도 홍수위는 100년 빈도 계획홍수위를 넘어섰다. 이로 인하여 제방구간은 부분적으로 유실되거나 붕괴되어 범람하였고 굴입하도 구간은 제내지반이 침수되는 피해가 발생하였다. 주요 피해지역인 남원 금곡교, 곡성 고달교, 하동 화개장터의 피해에 대하여 살펴보기로 한다.

남원 (구)금곡교 인근지역에서 제방 붕괴되었다. (구)금곡교는 전북 남원군 금지면과 전남 곡성군 곡성읍을 연결하는 교량으로서 섬진강 본류 위에 위치한다. 금곡교는 1개의 (신)금곡교와 2개의 (구)금곡교가 있다. 제방 붕괴가 발생한 금곡교는 3개의 (신)(구)금곡교 중에서 제일 상류에 위치한 (구)금곡교(이하 금곡교)이다. 제방붕괴 사고는 금곡교의 좌안 약 200m 상류부에서 발생하였다. 제방 붕괴에 의해 범람 피해가 일어난 곳은 섬진강의 좌안 측 제내지 지역으로서 전북 남원시 금지면 지역이다.

초기 금곡교 인근 제내지 침수는 금곡교와 접속되는 도로 부분의 제방고가 주변 제방고보다 낮아 이를 통하여 강물이 제내지로 유입되었고 계획홍수위 보다 높아진 홍수위가 지속되자 금곡교 인근 취약한 제방 구간이 붕괴되었다.



(가) 금곡교 제방붕괴 당시의 침수 모습

(나) 금곡교 접속 도로구간 월류 모습

그림 13. 남원 금곡교 제방 붕괴 당시의 인근지역 침수 피해 모습

그림 13(가)는 금곡교 제방이 붕괴된 당시 금곡교 주변의 섬진강과 제내지 침수 모습이다. 그림 13(나)는 금곡교에 도로가 접속되는 낮은 제방 구간을 월류하여 섬진강물이 제내지로 유입되는 모습이다. 그림에서 금곡교는 좌측에 있으나 물속에 잠겨 모습이 보이지 않는다.

집중호우에 의하여 고달교 주변 지역에 제방 유실과 범람으로 침수피해가 발생하였다. 고달교는 전남 곡성군 고달면 뇌죽리와 곡성읍 신리를 연결하는 교량이다. 고달교는 섬진강과 요천 합류부의 하류에 위치한 첫 번째 교량이다. 고달교 인근 주변지역은 평탄하여 주로 농지로 활용되고 있고 하도는 제방으로 이루어져 있다.

고달교 인근 제방 유실은 교량 하부 섬진강 좌안측 제방에서 확인되었다. 제방이 취약하고 홍수위가 높아 제방의 일부가 유실되고 범람하였다. 이러한 제방 일부 유실과 범람으로 곡성군 고달면 일대의 농경지와 주택 등이 침수되는 피해를 입었다. 그림 14(가)는 곡성 고달교 인근 지역의 침수 모습을 보여주고 있다. 그림 14(나)는 고달교 하부 제방의 일부가 유실되어 있음을 보여주고 있다.



(가) 고달교 인근 지역 침수 모습



(나) 고달교 하부의 제방 일부 유실

그림 14. 고달교 주변 지역 침수 및 하부 제방 유실 모습

하동 화개천이 범람하여 화개장터가 침수되었다. 화개천은 경남 하동군 화개면에서 섬진강에 합류하는 지천이며 화개장터는 화개천의 하류구간에 위치하고 있다. 화개장터를 지나는 화개천의 하도는 굴입하도 구간이다. 섬진강 유역평균 강우량이 200년 빈도를 초과한 강우량이 발생하여 100년 빈도 계획으로 계획된 하도의 유효능력을 크게 상회하였다. 이로 인하여 홍수위가 제내지반 보다 크게 높아져 제내지에 위치한 화개장터가 침수되는 피해를

입었다. 그림 15는 하동 화개장터의 침수 모습을 보여주고 있다.



(가) 화개장터 침수 모습



(나) 화개 공연터미널 침수 모습

그림 15. 하동 화개장터 침수 모습

06 섬진강 유역 피해 조사 및 원인분석

남부지방에 2020년 8월 7일과 8월 8일 내린 집중호우로 인해 영산강 유역과 섬진강 유역에 많은 인명피해와 함께 도심과 농경지 침수, 홍수 범람 등 피해가 발생하였다. 이번 집중호우로 섬진강 유역의 피해가 가장 심각하였다. 특히 남원 금곡교 인근 제방붕괴는 섬진강댐이 적절하게 운영되지 않음으로 발생했다는 주장이 대두되고 이에 대한 논란은 사회적으로 큰 관심사가 되었다. 섬진강 유역 피해 원인조사의 대표적인 사례로 금곡교 제방 붕괴 원인조사를 수행하였다.

금곡교 제방 붕괴 사고는 재난 및 안전관리 기본법 정의에 따르면 홍수나 호우로 발생한 자연재해에 해당한다. 홍수나 호우로 발생하는 자연재해는 일반적으로 수문기상학적 요인, 지형학적 및 수문환경적인 요인, 홍수방어 조치와 관리 라는 3가지 요인에 의하여 발생한다. 첫 번째, 두 번째 요인은 자연재해에서 일반적으로 불가항력적인 요인으로 간주되며, 세 번째 요인인 홍수방어 조치와 관리는 인위적인 요인으로 간주된다.

금곡교 제방붕괴의 주된 원인을 이해하고 분석하기 위하여 자연재해를 일으키는 3가지 요인에 대한 세부적인 조사를 수행한 내용은 아래와 같다.

6.1 수문기상학적 요인

홍수나 집중호우에 의한 자연재해에 영향을 주는 수문기상학적 요인이란 재해가 발생하도록 직접적인 영향을 미친 강우사상을 의미한다. 금곡교 제방이 붕괴된 2020년 8월 8일 오전을 중심으로 전·후일인 8월 7일과 8월

8일 우리나라 남부 지방과 중부지방에 집중호우가 발생하고 많은 수해가 발생하였다. 섬진강 전체 유역의 48시간 지속 평균강우량은 348.0mm로 산정되었다. 최대 강우량과 최소 강우량은 각각 곡성군 옥과톨게이트 측점에서 555.0mm, 하동군 읍내리에서 173.0mm로 측정되었다. 유역의 상류지역인 진안군 도통리에서 411.0mm, 유역의 중상류에 위치한 남원시 신덕리에서도 542.0mm가 기록되었다. 곡성군 괴소리에서 452.0mm, 구례군 문수리경로당에서 370.0mm, 광양시 남도대교에서 332.0mm를 기록하였다.

섬진강 유역에 설치되어 있는 30여개의 강우량 측정점에서 측정된 강우량 자료를 그림 16에서 등우선도로 보여주고 있다. 그림 16에서 붉은 색으로 표시된 지역은 48시간 지속강우량이 350.0mm를 넘어선 지역이다. 섬진강 유역의 대부분 지역에서 350.0mm 이상의 강우량이 발생하였음을 알 수 있다.

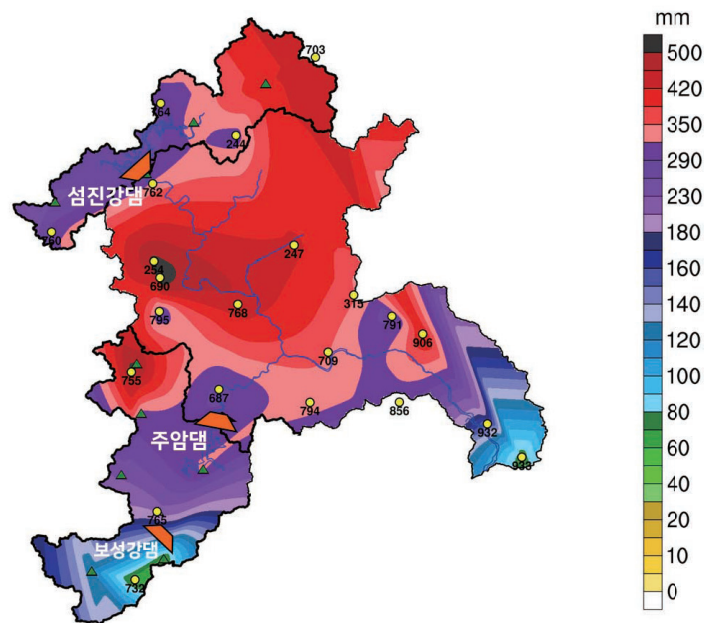


그림 16. 섬진강 유역 강우 등우선도 (수자원공사)

섬진강댐 유역에서 발생된 평균강우량은 340.8mm로 분석되었다. 댐평균강우량은 댐설계강우인 100년 빈도 24시간 지속강우 332.0mm와 섬진강댐 기본계획(보완)(2009)에서 추정된 200년 빈도 48시간 지속 강우량 346.0mm를 상회하는 강우였다. 섬진강댐 하류 유역평균 강우량은 405.6mm이다. 즉, 설계빈도 200년을 웃도는 기록적인 유역평균 강우량이 발생하였다.

섬진강 하도 대부분의 구간은 100년 빈도 설계강우가 적용되었다. 2020년 8월 7일과 8월 8일 섬진강 유역에 내린 평균강우는 200년 빈도 확률강우를 상회하는 강우였다. 섬진강 하도에서의 유하 능력 이상의 집중호우로 말미암아 하천수위가 계획홍수위를 넘어섰고 섬진강 유역의 여러 지점이 범람하고 제방이 붕괴되는 등의 피해가 발생하였다. 섬진강 하도에서 수용할 수 있는 강우량을 훨씬 상회한 유역평균 200년 빈도 이상의 기록적인 강우가 발생한 것은 섬진강 유역에 자연재해가 발생하도록 영향을 미친 근본적인 요인으로 평가되었다.

6.2 지형학적 및 수문환경학적 요인

금곡교 제방 붕괴에 영향을 미친 지형학적 및 수문환경적인 요인은 첫 번째 섬진강 유역 지형과 하도계획, 두 번째 제방 붕괴지점에 인접해 있는 금곡교의 준치 그리고 세 번째 요인으로 금곡교 하류 섬진강 본류의 흐름이 방해되는 형태로 요천과 합류되는 구간이 있다는 점이다. 이들 요인이 제방 붕괴에 미치는 영향은 아래와 같다.

(1) 섬진강 유역 지형과 하도계획

섬진강 유역은 고산준령으로 둘러싸여 있어 상류부의 하천연안과 계곡에 소규모의 농경지가 산재하여 있고 중류부의 남원, 구례 및 곡성일대에 평야가 약간 발달되어 있을 뿐 다른 유역에 비해 광활한 평야는 거의 없다. 이러한 지형적 특징으로 인하여 섬진강은 산과 계곡을 끼고 흐르고 있어 다른 국가하천인 한강, 낙동강, 금강, 영산강보다 하폭이 좁게 형성되어 있다. 유역은 수지상으로 길고 큰 편이나 하폭이 좁아 홍수나 집중강우 발생시 홍수위가 다른 강에 비해서 빠르게 상승하는 특징이 있다. 또한 섬진강은 하천폭이 불규칙하게 넓어지거나 좁아지고 굴곡이 있어 자연스럽게 급·완류가 조성되고 있다.

섬진강은 산과 계곡을 끼고 있어 산지에서 굴입하도가 형성되고 평지구간에서 제방으로 하도가 형성된다. 산지구간은 경사가 있고 하폭이 좁아 유속이 빠르나 평지 구간에서는 하폭이 넓어지고 유속이 작아 흐름이 정체되고 높아진 홍수위가 유지되는 시간이 길어지게 된다. 섬진강 하천폭 변화의 불규칙성과 굴곡이 있고 자연스럽게 급·완류가 조성되는 가운데 평탄지역에 들어서 수류가 정체되고 높은 홍수위가 유지되는 지형적 특징으로 인해 섬진강 유역의 평지구간에서 범람이나 제방붕괴 등의 피해에 지대한 영향을 미친 것으로 판단되었다.

또한 섬진강 하도는 100년 빈도 설계강우로 계획되었다. 2020년 8월 7일과 8월 8일 섬진강 유역에 내린 평균강우는 200년 확률빈도를 상회하였다. 섬진강 하도에서의 유하 능력 이상의 집중호우로 말미암아 하천수위가 계획홍수위를 넘어섰고 섬진강 유역의 여러 지점이 범람하고 제방이 붕괴되는 등의 피해가 발생하였다.

홍수에 취약성을 보이는 섬진강 유역의 지형적 특징과 함께 100년 빈도 설계강우로 계획된 하도는 섬진강 유역 평균 200년 빈도 강우량에 의한 홍수 피해 발생에 지대한 영향을 미친 요인으로 평가되었다.

(2) 금곡교의 존치

금곡교((구) 금곡교를 뜻함)는 전남 곡성군 곡성읍 정선리와 전북 남원시 금지면 귀석리 사이를 흐르는 섬진강을 이어주는 교량이다. 금곡교는 경간장이 짧고, 상판 슬래브 높이가 낮아 하천 흐름에 지장을 주고 있는 교량이다. 금곡교는 하천 기본계획상 철거대상이었으나 지역 주민들의 민원이 있어 주민들의 편의를 위하여 사용 중에 있다고 한다. 금곡교는 2020년 8월 7일과 8월 8일 집중호우시 하천의 통수능에 많은 지장을 초래하였고 배수위 형성으로 제방붕괴에 영향을 미친 것으로 평가되어 홍수방어 계획상 철거되어야 할 교량으로 판단되었다. 그림 17(가)는 섬진강물이 금곡교를 월류하고 섬진강 흐름을 방해하고 있는 모습이다. 그림 17(나)는 홍수가 지나간 이후 금곡교에 유송잡물이 걸려 있는 모습이다.



(가) 집중호우시 금곡교 월류 모습



(나) 집중호우 이후 유송잡물이 걸려 있는 모습

그림 17. 집중호우시와 이후의 금곡교 모습

(3) 섬진강과 요천 합류 구간

섬진강 본류는 요천과 합류되는 지점에서 굴곡지어 흐르면서 요천과는 직각 방향으로 합류된다. 요천과 합류되는 지점의 섬진강 하폭은 넓다. 요천과 합류된 이후 섬진강 본류 흐름 방향은 직각방향으로 크게 변하면서 하폭은 일시적으로 좁아지고 있다. 그림 18은 섬진강과 요천 합류구간의 하도 모습을 보여준다.



그림 18. 섬진강과 요천 합류구간 하도 모습

2009년 국토해양부에서 발간한 섬진강 하천기본계획(보완)에 의하면 100년 설계빈도로 산정된 요천과 합류 이후의 섬진강 홍수량은 $7,600\text{m}^3/\text{sec}$ 이다. 이중 섬진강 본류에서 유입되는 유량은 $5,160\text{m}^3/\text{sec}$ 로 홍수량의 68%를 차지한다. 요천에서 유입되는 유량은 $2,440\text{m}^3/\text{sec}$ 로 합류 후 홍수량의 32%를 차지한다. 홍수기에 많은 유량이 요천으로부터 섬진강으로 흘러 들어온다.

수리학적 관점에서 살펴볼 때 요천에서 흘러 들어오는 많은 유량은 섬진강 본류 우안에 부딪히고 좌우로 분산되면서 섬진강 본류 흐름을 방해하게 된다. 이러한 수리학적 현상과 함께 병목현상을 일으키게 하는 합류지점 이후의 지형학적 여건이 섬진강의 본류 흐름을 정체시키고 그 영향은 2km 상류에 있는 금곡교까지 충분히 미칠 수 있는 조건이라고 판단되었다.

섬진강과 요천과 합류점에서의 하폭과 하도의 흐름방향이 크게 변화되는 지형학적 및 수문환경적인 요인도 금곡교의 홍수위 상승에 기여하고 제방

붕괴에 영향을 미치는 요인으로 작용했다고 판단되었다.

6.3 홍수방어 조치 및 관리

홍수방어 조치 및 관리는 자연재해 발생에 대한 피해를 줄이거나 방지할 수 있는 인위적인 요인이다. 남원 금곡교 제방 붕괴에 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 하도정비와 섬진강댐 운영, 홍수기제한수위 관리에 대하여 조사하였다.

(1) 하도정비

금곡교 제방 붕괴에 영향을 준 하도정비와 관련된 요인은 제방 관리와 금곡교의 준치라는 두 가지 요인으로 조사되었다. 금곡교의 준치는 지형학적 및 수문환경적 요인과의 연관성이 있어 앞에서 언급하였다. 여기에서는 제방 관리에 대하여 살펴보기로 한다.

제방이 붕괴된 금곡교 지점의 제방을 하천시설기준과 비교하여 조사하였다. 제방 여유고 기준은 표 5와 같다. 섬진강 하천기본계획(보완)(2009)에 의하면 100년 빈도로 계획된 금곡교 지점의 계획홍수량은 $5,160\text{m}^3/\text{sec}$ 이다. 기준에 의하면 금곡교 지점에서의 제방 여유고는 1.5m 이상이어야 하나 제방 여유고 기준에 크게 못 미치고 있다.

제방이 붕괴된 금곡교 지점에 인접한 상류 제방의 일부 구간은 오히려 홍수위가 제방고 보다 높았다. 이런 구간은 방수벽 용도로 파라핏을 설치하고 있었다. 그림 19(가)는 제방 앞비탈머리에 파라핏이 설치된 일부 제방 구간을 보여주고 있다. 그림 19(나)는 섬진강 홍수위가 제방의 제방고 보다 높아 파라핏과 지면 사이 틈새로 강물이 제내지로 유입되는 상태를 보여주고 있다.

제방 독마루폭 기준은 표 6과 같다. 하천시설기준에 의하면 금곡교에서의 독마루폭은 6m 이상이어야 한다. 현재의 독마루 폭은 시설기준의 2/3 정도인 것으로 파악되었다. 현장조사시 복구된 제방은 기존제방보다 독마루폭이

표 5. 계획홍수량에 따른 제방 여유고

계획 홍수량 (m^3/sec)	여유고 (m)	비고
200 미만	0.6 이상	
200이상 ~ 500 미만	0.8 이상	
500 이상 ~ 2,000 미만	1.0 이상	
2,000 이상 ~ 5,000 미만	1.2 이상	
5,000 이상 ~ 10,000 미만	1.5 이상	$5,160\text{m}^3/\text{sec}$
10,000 이상	2.0 이상	

표 6. 계획홍수량에 따른 독마루폭

계획 홍수량 (m ³ /sec)	독마루폭 (m)	비고
500 미만	3 이상	
500 이상 ~ 2,000 미만	4 이상	
2,000 이상 ~ 5,000 미만	5 이상	
5,000 이상 ~ 10,000 미만	6 이상	5,160 m ³ /sec
10,000 이상	7 이상	

넓어지고 더 견고하게 보수된 것으로 보였다. 그림 20(가)는 기존제방과 보강된 제방의 독마루폭을 상대적으로 견주어 볼 수 있는 사진이다. 긴급 보수된 제방의 독마루 폭이 더 넓어졌다.

제방의 비탈경사도에 대한 하천시설기준에서 비탈경사는 1:2 이상으로 완만하게 한다. 단, 제방고가 0.6m인 구간이나 홍벽 또는 호안이 설치된 구간에서는 예외로 한다 라고 규정하고 있다. 제방이 붕괴된 지점의 앞비탈경사도는 이러한 하천시설기준을 만족하지 못한 것으로 조사되었다. 기존 제방의 일부 구간은 충분한 경사도를 확보하지 못한 상태이고 하천에 접하는 앞비탈면(일반적으로 호안공법이 적용된 사면)도 침식이 많이 일어난 상태였다. 반면에 복구된 제방의 앞비탈면과 뒷비탈면은 완만한 경사각을 이루고 견고하게 보강되어 있었다. 그림 20(나)는 복구된 제방 구간을 하늘에서 내려다 본 사진이다. 앞비탈면이 침식되어 앞비탈경사도가 기준을 만족하지 못함을 보여주고 있다.

기존 제방의 앞비탈 머리와 뒷비탈 머리 부분은 두꺼운 비닐로 덮고 고정하였다. 홍수나 집중호우 발생시 제방의 비탈머리를 보호하는 조치로



(가) 파라핏이 설치된 제방 일부 구간



(나) 파라핏 하부로 강물이 유입되는 모습

그림 19. 금곡교 제방붕괴 지점에 인접한 제방 상태



(가) 기존제방과 복구제방의 독마루폭 차이



(나) 기존제방의 앞비탈면 침식 모습

그림 20. 금곡교 제방붕괴 지점의 독마루폭과 앞비탈면 상태



(가) 제방 앞·뒷비탈머리 보호용 비닐과 난간



(나) 파손된 제방 앞비탈머리 보호용 비닐과 난간

그림 21. 금곡교 제방붕괴 인접 지점의 제방 앞·뒷 비탈머리 상태

보였다. 제방 비탈머리를 비닐로 보호하고 있는 모습은 국가하천의 격에 어울리지 않은 모습으로 다가왔다. 그림 21(가)는 두꺼운 비닐을 난간으로 고정하여 앞비탈머리와 뒷비탈머리를 보호하고 있는 제방 모습을 보여주고 있는 사진이다. 그림 21(나)는 이번 집중호우로 섬진강 강물이 월류하여 제방의 비탈머리 부분이 손상된 모습을 보여주고 있다.

제방 누수 여부에 대한 조사는 탐문조사로 실시하였다. 제방 누수조사는 현장 투수시험 등과 함께 지반조사를 이용하여 실시해야 하나 여건상 현지주민의 제방붕괴 과정에 대한 설명으로 대체하였다. 현지 거주 주민에 의하면 붕괴된 제방의 비탈면의 중간 부분에서 물이 흘러내리고 있었고 그 이후에 제방이 붕괴되었다고 한다. 현지 주민의 누수 과정 설명은 꾸밈이 없어 보였다.

조사된 제방은 제방고, 독마루폭과 비탈면 경사도 모두 하천시설기준에

미달되는 제방으로 조사되었다. 제체 누수도 있었다고 탐문조사되었다. 집중호우나 홍수가 지난 8월 7일과 8월 8일과 같은 규모로 다시 발생할 때 현재 상태의 제방은 또 다시 붕괴될 확률이 매우 높은 위험에 노출된다고 평가되었다. 홍수방어를 위하여 기준에 적합한 제방관리가 철실하고 시급하다고 판단되었다.

(2) 홍수기 섬진강댐 운영

2020년 8월 7일과 8월 8일 집중호우가 발생한 동안 섬진강댐 운영이 적절하게 운영되었는지 조사하였다. 섬진강 댐운영의 적정성을 판단하는 기초자료로 수자원공사의 댐관리규정 (2015)과 2020년 8월 7일과 8월 8일의 섬진강 댐운영자료를 활용하였다.

댐관리규정은 “댐건설및주변지역지원등에관한법률”과 “수자원공사법” 제 27조에 의하여 제정된 규정이다. 댐관리규정은 댐운영에 관한 기준과 절차, 수자원공사에서 관리하는 댐별 제원과 설계빈도에 따른 계획유입량, 계획방류량, 계획홍수위, 수문조작순서 등에 대한 자료를 제공하고 있다.

댐관리규정의 제 2조 정의에서 댐운영에 사용되는 용어를 다음과 같이 정의하고 있다. 홍수기란 홍수가 발생할 우려가 큰 매년 6월 21일부터 9월 20일까지의 기간을 말한다. 계획홍수위란 홍수조절을 위해 유입홍수를 저장할 수 있는 최고수위를 말한다. 상시만수위란 이수목적으로 활용되는 부분의 최고수위를 말한다. 홍수기제한수위란 홍수기 중 홍수조절용량을 확보하기 위하여 설정한 수위로써 홍수유입이 없는 경우에 유지해야 하는 최고수위를 말하며, 홍수기제한수위가 설정되지 않은 댐은 상시만수위를 말한다. 저수위란 이수목적으로 활용되는 부분의 최저수위를 말한다. 유효저수용량이란 이수목적으로 활용되는 저수로서 저수위에서 상시만수위 까지의 저수용량을 말한다. 홍수조절용량이란 댐의 계획홍수위와 홍수기제한수위 사이의 저수용량을 말한다. 저수율이란 계획홍수위 기준 저수용량(총저수용량)에 대한 현재 저수량의 비율을 말하며, 이수 목적으로 활용하는 경우에는 유효저수용량에 대한 저수량의 비율로 나타낼 수 있다. 예비방류란 홍수발생 전에 홍수조절용량을 늘리기 위하여 댐의 물을 방류하는 것을 말한다.

댐운영규정에서 홍수조절과 관련된 주요 조항을 간추리면 다음과 같다. 홍수기에는 홍수조절이 다른 용도에 우선한다. 홍수조절은 홍수조절용량을 이용하여 댐에 유입되는 전부 또는 일부를 저류시켜 방류량의 크기를 최소화한다. 홍수기 댐 저수의 방류는 예비방류, 홍수조절을 위하여 필요한

경우 할 수 있다. 댐 관리자는 다목적댐 홍수조절용 댐에서 방류를 하고자 할 때는 홍수통제소장의 승인을 받아야 한다. 댐관리자는 홍수조절을 위하여 댐의 저수를 방류할 때는 댐별로 정한 계획방류량을 넘지 않도록 하여야 한다. 다만, 해당 홍수통제소장의 지시가 있을 때에는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있다.

다음은 홍수기 섬진강댐 운영에 필요한 댐기준수위 등을 포함한 섬진강댐 제원을 조사하여 표 7에 정리하였다. 계획홍수위는 197.7m이며 홍수기제한수위는 상시만수위인 196.5m이다. 총저수용량은 466백만 m^3 이며 홍수조절용량은 총저수용량의 6.5%인 30.3백만 m^3 이다. 댐용수공급량은 435백만 m^3 /년이다. 댐용수공급량의 85%인 370백만 m^3 /년은 농업용수로 사용되고 나머지 15%인 65백만 m^3 /년은 생활 및 공업용수로 사용된다.

표 7. 섬진강댐 제원과 용수공급량

섬진강댐 제원					
• 유역면적(km²) : 763 • 상시만수위(EL.m) : 196.5 • 총저수용량(백만 m³) : 466 • 유효저수용량(백만 m³) : 429 • 홍수조절용량(백만 m³) : 30.3			• 계획홍수위(EL.m) : 197.7 • 저 수 위(EL.m) : 154.54 • 계획홍수량(m³/sec) : 3,268(100년) • 계획방류량(m³/sec) : 1,868(100년) • 댐 형 식 : 콘크리트중력식		
댐용수공급량					
구분	생공용수	농업용수	하천유지용수	총공급량	비고(공급지)
용량 (백만 m ³ /년)	65	370		435	정읍, 김제, 고창 여수 등

이상으로 홍수기시의 댐운영에 관한 규정과 섬진강댐의 제원에 대하여 조사하였다. 다음은 섬진강댐의 운영현황을 검토하고 섬진강댐이 남원 금곡교의 제방 붕괴에 미친 영향에 대하여 살펴보기로 한다.

섬진강댐 운영 현황 자료는 수자원공사의 “섬진강댐 집중호우(8.7~8)시 댐 및 하천 홍수관리 현황”을 활용하였다. 섬진강댐 운영현황에 관한 자료는 아래 그림 22에서 확인할 수 있다. 집중호우가 발생한 8월 7일과 8월 8일의 전·후일을 포함하여 4일 동안의 섬진강댐 운영현황을 보여주고 있다. 섬진강댐 운영 현황에서 취득된 주요 자료는 댐유역의 강수량에 따른 댐유입량, 댐방류량 그리고 댐유입량과 댐방류량의 차이로 나타나는 댐수위의 변화이다. 그림 22의 상단 부분에 강수량 자료가 주어져 있다. 강수량자료와 댐유입량과의 관계를 통하여 강수량에 대한 유역의 반응을 개략적으로 파악할 수 있다.

그림 22에서 확인되는 8월 7일과 8월 8일 섬진강댐의 댐운영이 홍수조절에 기여하고 댐운영규정에 적합하게 이루어졌는지에 분석하기 위하여 댐수위 관리, 댐유입량과 댐방류량, 댐방류량과 금곡교 제방붕괴의 연관성에 대하여 조사하였다.

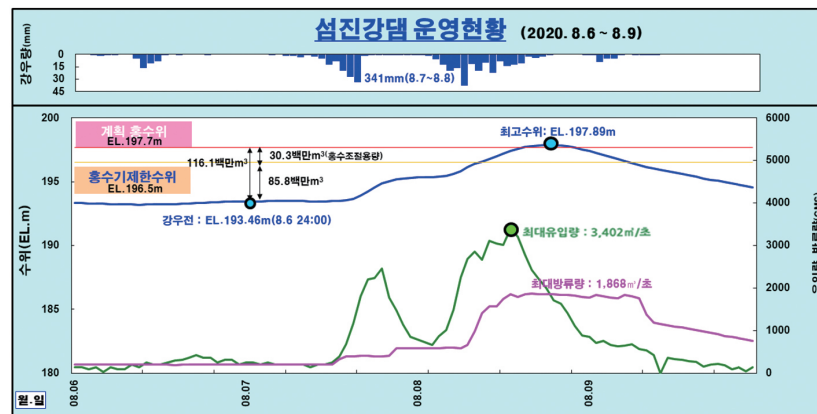


그림 22. 섬진강댐 운영현황 (2020년 8월 6일 ~ 8월 9일, 수자원공사)

가. 댐수위 관리

집중호우에 의하여 섬진강 유역에 홍수피해가 발생하던 당일 댐수위가 적절하게 관리되었는지 조사하였다. 댐운영규정 제 14조 ①항에 따르면 홍수기 중에는 홍수기제한수위 아래로 유지하여야 한다 라고 규정하고 있다. 앞에서 언급한 바와 같이 홍수기제한수위란 홍수기시 댐수위를 홍수기제한수위 이하로 낮추어 홍수조절용량을 마련하기 위하여 일시적으로 사용하는 기준수위이다. 섬진강댐의 홍수기제한수위는 상시만수위인 196.5m이다.

댐운영자료에서 확인된 댐수위 관련 자료를 표 8에 정리하였다. 집중호우가 발생하기 전날인 2020년 8월 6일 24:00 댐수위는 193.46m이다. 홍수기제한수위인 196.5m보다 3.04m 낮은 수위다. 계획홍수위인 197.7m보다 4.24m 낮게 유지되고 있었다. 홍수조절용량은 홍수기제한수위에서 계획홍수위 사이에 저류되는 용량이다. 댐수위가 홍수기제한수위일 때 댐에 저류할 수 있는 홍수조절용량은 30.3백만 m^3 이다. 집중호우가 발생하기 전날 유지했던 댐수위로부터 계획홍수위까지 저류할 수 있는 용량은 116.1백만 m^3 이다. 이 용량은 섬진강댐의 홍수조절용량으로 계획된 30.3백만 m^3 보다 3.8배 큰 용량이다. 섬진강댐의 홍수기제한수위는 적절하게 유지되었다고 판단되었다.

표 8. 섬진강댐의 댐수위 관리 현황 (2020년 8월6일~8월9일)

구 분	섬진강댐 운영규정	댐수위 관리 현황	비 고
계획홍수위	197.7m	197.7m	최고수위 197.89m
홍수기제한수위	196.5m	193.46m	규정 대비 -3.04m
홍수조절용량	30.3백만 m^3	116.1백만 m^3	규정 대비 3.8배 용량

나. 댐방류량

댐방류량이 적절하게 방류되고 침투유량을 저감하여 홍수조절역할을 하였는지 여부를 조사하였다. 2020년 8월 7일과 8일 섬진강댐 유역에 발생한 강수량인 340.8mm에 의한 댐침투유입량은 3,403 m^3 /sec이다. 설계유입홍수량인 3,268 m^3 /sec대비 104% 많은 용량이다. 또한 24시간 댐유입 총량은 184.9백만 m^3 으로서 24시간 설계 댐유입 총량인 128.7백만 m^3 대비 144% 많은 총량이다.

댐방류량은 8월 7일 12:00 이전은 200 m^3 /sec로 방류하다가 12:00부터 400 m^3 /sec로 방류하였다. 이후 8월 7일 20:00에 600 m^3 /sec, 8월 8일 06:00에 1,000 m^3 /sec, 8월 8일 08:00에 1,500 m^3 /sec의 방류 단계로 점차적으로 방류하였다. 섬진강댐 최대방류는 8월 8일 16:00부터 시작되었으며 홍수기시 계획방류량인 1,868 m^3 /sec로 방류하였다. 홍수조절율은 최대유입량 대비 최대방류량으로 산정한다. 섬진강댐의 홍수조절율은 45.1%로 확인되었다.

2020년 8월 7일과 8월 8일 집중후우 발생시 댐방류량을 단계별로 조정하였고, 댐유입량에 대한 홍수조절율은 45.1% 수준임이 확인되었다. 섬진강댐의 운영은 댐방류량을 적절하게 조정함으로써 댐하류 침투유량을 저감시키는 역할에 기여한 것으로 평가되었다.

다. 댐운영과 금곡교 제방붕괴 연관성

섬진강댐 방류량이 금곡교 제방붕괴에 미치는 영향을 조사하였다. 댐방류량이 금곡교 제방붕괴에 미치는 영향은 섬진강댐 방류량이 금곡교의 수위 변화에 영향을 주는 자료를 이용하여 분석하였다. 금곡교는 섬진강댐 하류 56km 지점에 있으며 이 지점에 수위관측소가 있다. 금곡교 제방붕괴는 2020년 8월 8일 12시 40분경에 발생한 것으로 조사되었다.

금곡교 상류 섬진강 본류 구간은 산지 지역에 속하며 유속이 비교적 빠른 편이다. 하천 유속을 3~4 m /sec로 가정하면 섬진강댐으로부터 금곡교에 이르는 유하시간은 4~5시간이다. 섬진강댐의 방류량은 4~5시간 후에 금곡교 수위 변화에 영향을 미치리라 예상되었다. 그림 23은 2020년 8월 7일부터 8월 8일까지

댐방류량과 금곡교 수위 자료를 보여주고 있다. 실선으로 표시된 방류량은 댐방류량이다. 점선으로 표시된 방류량은 섬진강댐에서 방류된 후 금곡교에 도달하는 방류량이다. 그림에서 금곡교까지 도달시간을 4시간으로 가정하였다.

댐방류량과 금곡교 수위 변화의 연관성을 파악하기 위하여 제방 붕괴 시간을 그림 23에 표시하였다. 그림에서 제방이 붕괴될 때의 금곡교에 도달하는 댐방류량은 $600\text{m}^3/\text{sec}$ 로 확인된다. 섬진강댐에서 최대 계획방류량으로 방류를 시작한 시점은 8월 8일 오후 4시부터이다. 최대 댐방류량이 금곡교에 도달하는 시간은 저녁 8~9시 경으로 추정된다.

금곡교 수위가 최대 수위 9m에 도달하는 시간은 오전 8시 30분 경이다. 최대방류량으로 방류하기 이전에 금곡교 수위는 최대수위에 도달하고, 또 댐최대방류량이 금곡교에 도달하기 약 7~8 시간 이전에 제방이 붕괴되었다.

섬진강 댐방류량과 금곡교 수위 자료는 상호 연관성이 없는 것으로 조사되어 댐방류량이 금곡교 제방붕괴에 영향을 미치지 않은 것으로 평가되었다. 제방붕괴에 영향을 미친 금곡교의 수위 상승은 섬진강댐의 댐방류량의 영향이라기 보다는 섬진강댐에서 금곡교에 이르는 56km 하도 구간에 섬진강댐 하류유역에서 유출된 강우량의 영향으로 판단되었다.

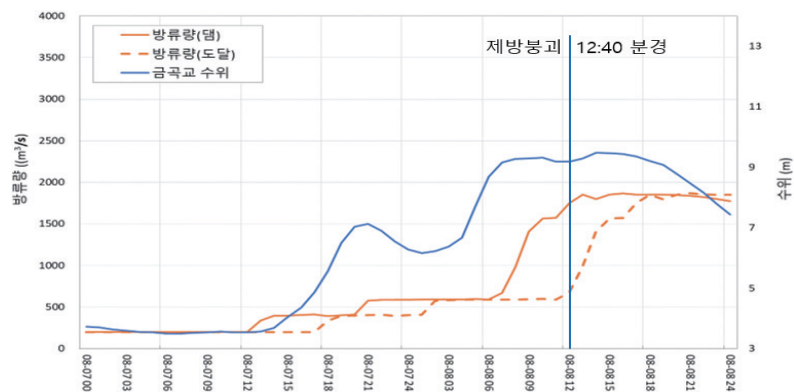


그림 23. 섬진강댐 방류량과 금곡교 수위

07 결론

2020년 8월 7일부터 8월 8일까지 내린 집중호우에 의해 발생했던 영산강과 섬진강 유역의 홍수 피해 현황과 피해 발생 원인을 조사한 결론은 다음과 같다.

영산강과 섬진강 유역 평균 200년 빈도 이상의 집중호우가 발생하여 도심 지역에서는 내수 배제 불량으로 침수 피해가 발생하였고 하천에서는 홍수위가 계획홍수위를 넘어서 제방을 월류하거나 제방이 붕괴되고 범람하여 하천

주변지역의 농경지, 주택이나 건물 등이 침수되는 큰 피해가 발생하였다.

섬진강 유역에서 발생한 큰 피해는 급한 경사와 좁은 하폭을 갖는 산지하천 구간과 완만한 경사와 넓은 하폭을 갖는 평지하천 구간이 반복적이며 불규칙적인 형태로 연결되며 하폭이 작은 산지 하천구간에서는 홍수위가 빠르게 상승하고 평지하천 구간에서는 하류부에 병목현상이 유발되어 흐름이 정체되는 섬진강 유역의 지형학적 특성과 함께 100년 빈도로 계획된 섬진강 하도에 유역 평균 200년 빈도를 상회하는 집중호우가 발생한 수문기상학적 요인으로 인하여 섬진강 대부분의 구간에서 하천 유하능력을 상회한 홍수량이 발생하고 하천 수위가 계획홍수위를 초과함으로 발생한 것으로 조사되었다.

홍수방어 조치와 관리 측면에서 “댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률”에 의해 제정된 수자원공사 댐관리규정을 근거로 하여 집중호우기간 동안 댐수위 관리, 방류량 등 섬진강댐운영을 검토한 결과 홍수위제한수위 관련 규정을 준수하였고 방류량을 단계적으로 조정하여 홍수조절에 기여한 것으로 조사되어 댐 운영이 적절하였던 것으로 평가되었다. 섬진강댐 방류량과 댐방류량의 도달시간 그리고 금곡교 수위변화의 상관성을 분석한 결과 섬진강댐 방류는 금곡교 제방붕괴에 영향을 주지 않은 것으로 판단되었다.

섬진강 유역 제방 붕괴 지점에서 조사된 제방은 제방고, 둑마루폭과 비탈면 경사도 등 하천시설기준에 미달되는 제방으로 조사되었다. 집중호우나 홍수가 지난 2020년 8월 7일과 8월 8일과 같은 규모로 다시 발생할 때 현재 상태의 제방은 또 다시 붕괴될 확률이 매우 높은 위험에 노출된다고 평가되었다. 홍수방어를 위하여 기준에 적합한 제방 및 하도 정비가 절실하고 시급하다고 판단되었다.

참고문헌

- 2003년 태풍매미로 인한 재해특성 및 조사보고서, 한국수자원학회, 2003
 2020.8.7~8.8 영산강·섬진강수계 홍수대응 현황, 영산강홍수통제소, 2020
 댐관리규정, 한국수자원공사, 2015
 방재학, 한국방재학회, 2012
 수문학, 선우중호, 2006
 영산강 하천기본계획(변경), 국토교통부, 2013
 섬진강 하천기본계획(보완), 국토해양부, 2009
 섬진강댐 집중호우(8.7~8)시 댐 및 하천 홍수관리 현황, 한국수자원공사, 2020
 재난 및 안전관리 기본법, 법제처, 2019
 하천설계기준, 국토교통부, 2018
 하천설계기준해설, 한국수자원학회 · 한국하천협회, 2019
 하천시설기준, 건설부, 1993